Avaliação Econômica de Projetos

Aula: Financiamento em projeto

Prof. Antonio Francisco de A. da Silva Jr.

Três formas de apurar o valor presente de um projeto alavancado

- Método do valor presente sem financiamento + benefício fiscal do financiamento (VPLSF+BF)
- Fluxo do Capital Próprio (VPL CP)
- Custo Médio Ponderado de Capital (VPL CMPC)

A princípio, os três métodos deveriam chegar ao mesmo resultado de avaliação. Na prática, isso não é necessariamente verdade

Três formas de apurar o valor presente de um projeto alavancado

1- Método do valor presente sem financiamento + benefício fiscal do financiamento (VPLSF+BF)

- O fluxo de caixa é calculado considerando o projeto não alavancado
- A taxa de desconto é a taxa de um projeto (firma) não alavancado
- Calcula-se o VPL e ajusta-se o valor considerando o benefício fiscal da dívida

Vendas	1.000.000,00	Receitas de vendas
Despesas	700.000,00	CPV e outras despesas de operação
Investimento	1.300.000,00	Desembolso inicial para compra de máquinas etc
T	34,0%	Tributos
r0	15,0%	Custo de capital de uma empresa sem dívidas
B	400.000,00	Dívida (Capital de terceiros)
rB	8,0%	Juros sobre a dívida

Valor Presente sem financiamento + benefício fiscal do financiamento (VPLSF+BF)

Vendas	1.000.000,00
Despesas	700.000,00
LAJIR	300.000,00
IR	102.000,00
Fluxo de caixa sem dívida	198.000,00

VP = Fluxo/r0	1.320.000,00
Investimento	1.300.000,00
VPLSD	20.000,00

Capital de terceiros	400.000,00
Benefício fiscal se for financiado	136.000,00

VPLA=VPL+TxB	156.000,00

Três formas de apurar o valor presente de um projeto alavancado

2- Fluxo do Capital Próprio (VPL CP)

- O fluxo de caixa é calculado considerando o projeto alavancado
- A taxa de desconto é a taxa de um projeto (firma) alavancado
- Calcula-se o VPL com o fluxo de caixa e a taxa de desconto de um projeto alavancado

Vendas	1.000.000,00	Receitas de vendas
Despesas	700.000,00	CPV e outras despesas de operação
Investimento	1.300.000,00	Desembolso inicial para compra de máquinas etc
T	34,0%	Tributos
r0	15,0%	Custo de capital de uma empresa sem dívidas
B	400.000,00	Dívida (Capital de terceiros)
rB	8,0%	Juros sobre a dívida

Valor presente com financiamento (VPLCF)

Vendas	1.000.000,00
Despesas	700.000,00
Juros	32.000,00
LAIR	268.000,00
IR	91.120,00
Fluxo de caixa com dívidas	176.880,00
Valor = VPA+I	1.456.000,00
B	400.000,00
S	1.056.000,00
B/S	0,38
Custo de capital empresa alavancada	
rS = r0 + B/S(1-T)(r0-rB)	0,1675
VP = Fluxo/rS	1.056.000,000
Investimento	900.000,00
VPL	156.000,000

Três formas de apurar o valor presente de um projeto alavancado

3- Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC)

- O fluxo de caixa é calculado considerando o projeto não alavancado

- A taxa de desconto é o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC)

- Calcula-se o VPL com o fluxo de caixa não alavancado e com o CMPC

Vendas	1.000.000,00	Receitas de vendas
Despesas	700.000,00	CPV e outras despesas de operação
Investimento	1.300.000,00	Desembolso inicial para compra de máquinas etc
T	34,0%	Tributos
r0	15,0%	Custo de capital de uma empresa sem dívidas
B	400.000,00	Dívida (Capital de terceiros)
rB	8,0%	Juros sobre a dívida

CMPC

Vendas	1.000.000,00
Despesas	700.000,00
LAJIR	300.000,00
IR	102.000,00
Fluxo de caixa sem dívida	198.000,00
CMPC=[S*rS + B*rB*(1-T)]/(S+B)	0,1360
VP	1.456.000,00
Investimento	1.300.000,00
VPL	156.000,00